

Examen Informática Gráfica (14/01/22)

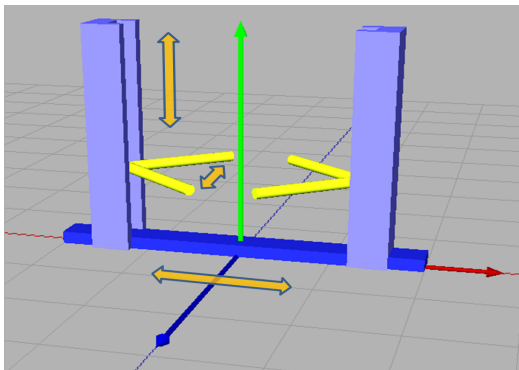
Teoría

Nombre y Apellidos: _____ Grupo _B_

(puntuación expresada sobre 10. Mínimo 3,5 para que cuente)

1. (2 puntos) Explique, lo más detallado que pueda, las distintas formas de realizar un pick.
2. (2 puntos) Describa el flujo de transformaciones que se realizan en OpenGL desde que proporcionamos las coordenadas 3D de un modelo hasta que tenemos una imagen en pantalla. Indique el propósito de cada etapa y el resultado obtenido tras cada una de las transformaciones.
3. (2 puntos) Describe las formas de interacción de la luz como partícula según la superficie de los objetos y el proceso que se sigue para realizar un suavizado de Gouraud.
4. (4 puntos) Obtenga el grafo de escena, incluyendo las transformaciones, de modo que partiendo de los objetos básicos cubo unidad y de cilindro unidad centrados en el origen, se pueda obtener un modelo de un elevador para automóviles (ver imágenes de abajo). Haga dibujos del posicionamiento y dimensiones de las piezas como apoyo.

Hay tres grados de libertad: movimiento horizontal de las barras verticales (azules), movimiento vertical y cierre y apertura de los soportes (cilindros amarillos).



1. (2 puntos) Explique, lo más detallado que pueda, las distintas formas de realizar un pick.

La asociación entre posiciones de pantalla y elementos del modelo.

3 métodos:

1) Intersección rayo - escena: Selecciona el objeto más cercano a la posición del cursor. Obtenemos la posición x e y del cursor en coordenados del dispositivo y los convertimos en coordenados de vista.

⊗ Hacemos pasar una línea recta por el centro de proyección y la nueva posición. $\vec{Z} = (\vec{NP} - \vec{CP})$. Obtenemos la ecuación de la recta.

⊗ Calculamos la intersección con los objetos. Si hay intersección se añade a la lista guardando el ID del objeto y la profundidad.

⊗ Ordenamos en profundidad y devolvemos el ID de la intersección más cercana.

Inconvenientes: Poco eficiente, comprueba todas las intersecciones del rango. Selecciona incluso los conos no visibles.

2) Subvolumen de visión: Consiste en aprovechar la etapa de discretización del cono visual. También obtenemos la posición x e y del cursor, ⊗ y alrededor de dicha posición se crea un ventanar.

- ⊛ Una vez identificados los píxeles que conforman la ventana se dibujan los objetos con un ID asignado.
- ⊛ Si al convertir el objeto a píxeles coincide con algún píxel de la ventana ocurre la selección.
- ⊛ Guardamos el ID del objeto y la profundidad. Nos quedamos con el objeto más cercano.
- ⊛ OpenGL usa este método de manera nativa.

Inconvenientes: Puede ser que se seleccione más de un objeto.

- 3) Codificación por color: A cada objeto se le asigna un ID y este número es convertido un color.
- ⊛ Se activa la eliminación de partes ocultas.
 - ⊛ Se dibujan los objetos con su color asociado.
 - ⊛ Al realizar un click se lee el color del píxel en la posición correspondiente y se asocia con el objeto que tiene ese color, por lo tanto se selecciona ese objeto.
 - ⊛ Es eficiente (Usado en prácticas).

Inconvenientes: Si se representa el color con el modelo RGB en los escenarios complejos puede haber limitaciones por el mismo sistema. El blanco suele indicar que no se seleccionó nada.

2. (2 puntos) Describa el flujo de transformaciones que se realizan en OpenGL desde que proporcionamos las coordenadas 3D de un modelo hasta que tenemos una imagen en pantalla. Indique el propósito de cada etapa y el resultado obtenido tras cada una de las transformaciones.

1) Modelo 3D y sus primitivos Se comienza con un modelo tridimensional compuesto de primitivos geométricos.

2) Transformación de vista 3D El modelo se transforma desde un sistema de coordenadas mundial 3D (CM3) a un sistema de coordenadas de vista 3D (CV3) dependientes de la posición y orientación del observador (cámara).

3) Recorte 3D frente al volumen de vista Se realiza un recorte de los partes del modelo que no están dentro del volumen de vista.

4) Proyección a 2D El modelo 3D visible se proyecta en un espacio 2D para crear una representación bidimensional.

5) Modelo 2D visible y sus primitivos El modelo 2D tiene ahora sus propios primitivos geométricos.

6) Transformación de vista 2D Se transforma el modelo 2D a coordenadas de vista de dispositivo (CD).

7) Rasterización

Los elementos geométricos 2D se convierten en píxeles (se deciden qué píxeles deben iluminarse y con qué color).

8) Imagen

El resultado final es una imagen rasterizada que puede ser mostrada en una pantalla.

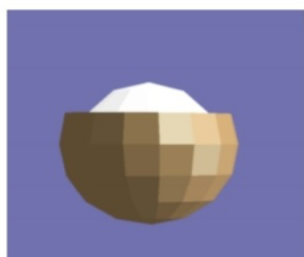
3. (2 puntos) Describe las formas de interacción de la luz como partícula según la superficie de los objetos y el proceso que se sigue para realizar un suavizado de Gouraud.

Tipos de suavizado:

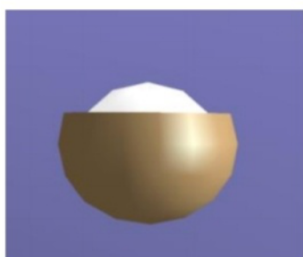
Suavizado plano: El color de toda una cara se calcula como un sólo valor y se aplica a toda la cara (sólo hacen falta las normales de la cara).

Suavizado de Gouraud: Cálculo de los valores del color en los vértices del polígono y luego se interpolan suavemente los colores.

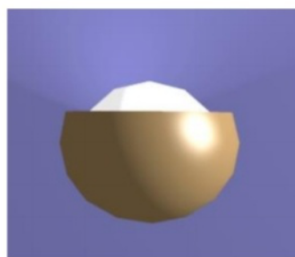
Suavizado de Phong: Se interpolan los valores de color de los vértices y también interpolan las normales de los vértices (cálculo más preciso de la iluminación en cada punto de la superficie).



Suavizado plano



Suavizado Gouraud



Suavizado Phong

Interacción de la luz como partícula

- La luz es una energía electromagnética con longitudes de onda comprendidos entre 400 - 700 nm.
- Los 3 términos físicos para describir el color son
 - 1) Longitud de onda
 - 2) Pureza de excitación
 - 3) Luminosidad o intensidad de la luz
- Los modelos de iluminación local son llamados modelos empíricos locales o de primer orden. Están basados en la óptica geométrica y local porque se considera que la única luz que puede iluminar una superficie procede de los fuentes de luz de la escena (luz directa):

3 modelos:

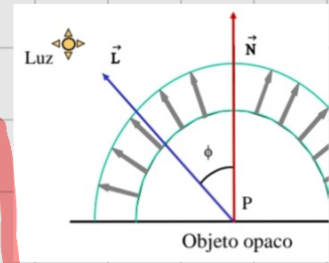
- A) El modelo más simple es el ambiental:
(Aproxima toda la iluminación directa).

$$I = I_a \cdot K_a$$

- B) Reflexión difusa. La intensidad de una superficie sigue la ley de Lambert. Depende del coeficiente de reflexión difusa, y del ángulo formado por

el vector de dirección del foco de luz y la normal de la superficie.

$$I = I_L \cdot K_d \cdot (\vec{N} \cdot \vec{L})$$

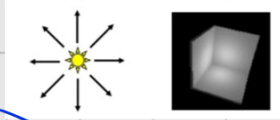


$$\cos(\alpha) \geq 0$$

* Reflexión difusa + ambiental

$$I = I_a \cdot K_a + I_L \cdot K_d \cdot (\vec{N} \cdot \vec{L})$$

Cuando hablamos de reflexión difusa la luz puede ser puntual o directional



Tipos de luz
OpenGL

C) Reflexión especular. Divide la reflectividad en una parte difusa y otra parte especular.

* PRINCIPAL DIFERENCIA entre reflexión difusa o especular: La parte difusa es independiente del observador, en cambio, la especular depende del ángulo de la luz incidente, de la normal de la superficie y además de la dirección del observador.

$$I_s = I_L \cdot K_s \cdot (\vec{R} \cdot \vec{V})^n$$

- Hay tres grados de libertad: movimiento horizontal de las barras verticales (azules), movimiento vertical y cierre y apertura de los soportes (cilindros amarillos).

